Vier Gewinnt | Gym Edition

- C++17-Projekt mit objektorientiertem Konsolenspiel
- Ziel: Regeln, Eingaben und Spielstände nachvollziehbar umsetzen
- Fokus heute: Programmaufbau, zwei Algorithmen und Tests

Spielfeld und Spielregeln

- 2 Personen: 7 Spalten × 6 Zeilen; 3: 9 × 8; 4: 11 × 10
- Ein Symbol fällt in das unterste freie Feld der Spalte
- Vier gleiche Symbole in einer Linie bedeuten einen Sieg
- Volle Spalten und ungültige Eingaben ändern den Zustand nicht

Klassen mit klaren Aufgaben

- Player: Name und Spielsymbol
- Board: Raster, Schwerkraft und Gewinnerkennung
- Game: Menüs, Zugreihenfolge, Laden und Speichern
- ConsoleUI: Texte, Spielfeldansicht und Rückmeldungen

So funktioniert ein Spielzug

- Board::nextFreeRow(column) sucht von unten nach oben
- Bei voller oder ungültiger Spalte liefert die Methode -1
- Board::drop setzt das Symbol und meldet den Erfolg
- rowPlaced gibt die tatsächlich belegte Zeile zurück

Gewinnerkennung in vier Achsen

- Waagerecht, senkrecht, diagonal ↗ und diagonal ↘
- Ab dem letzten Stein jeweils in beide Richtungen zählen
- Der letzte Stein selbst wird nur einmal gezählt
- Ab vier zusammenhängenden Symbolen ist die Runde gewonnen

Spielstände sicher verarbeiten

- Speicherformat GYM1 mit Spieler- und Rasterdaten
- Beim Laden zuerst validieren, dann Zustand übernehmen
- Beim Speichern erst temporäre Datei vollständig schreiben
- Einschränkung: kein Schutz vor konkurrierenden Spielprozessen

Die Konsole kurz demonstrieren

- Spiel mit zwei Personen starten und Spalte auswählen
- Fallrichtung und aktuellen Spieler zeigen
- Ungültige Spalte oder Zugvorschau demonstrieren
- Undo oder Speichern zeigen, abhängig von der Vorführzeit

Was ist nachgewiesen, was offen?

- Automatisiert: Builds sowie Regel- und Integrationstests
- Prüfstatus immer anhand der konkreten Commit-SHA lesen
- Noch offen: echter Schul-PC, Bedienung, Anzeige und Audio
- Nächster Schritt: persönliche Generalprobe mit Stoppuhr